

SatAlign V3 - Schnelleinstieg

Softwarestand: V3.1.4

V3.1.1: Firmware-Update wahlweise per ArduinoOTA aus der IDE oder per ElegantOTA im Browser unter /update.

Automatische Satelliten-Ausrichthilfe - Kurzbedienung

Stand V3.1.4 - RF-Filter 0,50 - AUTO-Kandidat ab 80 % - kein Peak-Ruecklauf

Wichtig vor dem Start: Sat-Receiver einschalten und Antenne grob nach Süden ausrichten.

V3.1.4: RF-Anzeige und AUTO-Suche verwenden weiterhin dieselbe Prozentbewertung. Die normale AUTO-Kandidatenschwelle bleibt bei 80 %, die gemeinsame RF-Anzeige bei maximal 95 %. Nach einem separaten Vergleichstest mit Filterfaktoren 0,75, 0,50 und 0,25 wurde RF_FILTER_ALPHA von 0,75 auf 0,50 reduziert. Dadurch werden kleine Signalveraenderungen beim Feinjustieren schneller sichtbar, ohne die staerkere Unruhe von 0,25 zu uebernehmen.

1. Einschalten

- Anlage einschalten und warten, bis das hellblaue Startfenster erscheint.
- Im Startfenster kann der Winkel ca. 10 Sekunden korrigiert werden.
- PLUS = Winkel höher, MINUS = Winkel niedriger, MODE = sofort weiter.

2. Grobe Vorbereitung

- Antenne mechanisch grob nach Süden stellen.
- Receiver muss eingeschaltet sein, sonst ist kein verwertbares Signal messbar.
- Wenn ein Endsensor aktiv ist: im Menü Manuell vorsichtig vom Endbereich wegfahren.

3. Mitte / Ausrichten

- Menü Ausrichten öffnen.
- Ausrichten starten drücken.
- Die Anlage sucht die Mitte und zeigt Phase, Info, RF und Winkel an.
- ABBRUCH stoppt die Bewegung.

4. Suchen

5. Satellit gefunden?

- PLUS = richtiger Satellit bestaetigen.
- MINUS = falscher Satellit / weiter suchen.
- Hoeherer SIGNAL-%-Wert = staerkeres Signal; beim ADC gilt umgekehrt: kleiner = staerker.

6. AUTO-Log bei Problemen

- Bei unplausibler Suche den seriellen Block AUTO_LOG_BEGIN bis AUTO_LOG_END sichern.
- Der Block enthaelt RF-, Richtungs-, Hall-, Elevations- und BADSAT-Daten.
- Keine automatische Peak-/Signaloptimierung im stabilen Release V3.1.4.

7. Manuell

- Manuell Azimut: Ost / West fahren und mit STOP anhalten.
- Manuell Winkel: Winkel + / Winkel - fahren und mit STOP anhalten.
- Hall-Sensoren: Center grün, Ost/West rot.

8. Signal-Ampel

- Menü Suchen öffnen und Suche starten.
- Ablauf: Mitte suchen -> Osten -> Westen -> zurück zur Mitte.
- Danach Winkel leicht ändern und die Suche bei Bedarf wiederholen.

- Rot = Signal schwach.
- Gelb/Orange = brauchbar.
- Grün = gut bis sehr gut.
- Auch bei schwachem RF kann PLUS genutzt werden, wenn am TV ein Bild sichtbar ist.

Kurzregel: Receiver an, grob nach Sueden, Ausrichten, Suchen, Kandidat am TV pruefen. PLUS bestaetigt den richtigen Satelliten, MINUS verwirft ihn und setzt die Suche fort.

Hardwareproblem? Den separaten InstallTest unter tools/SatAlign_ESP32_V3_InstallTest/SatAlign_ESP32_V3_InstallTest.ino verwenden. Er dient nur der Diagnose; danach wieder die Hauptfirmware SatAlign_ESP32_V3.ino flashen.